

Yazılım Gereksinimleri Şartnamesi (Software Requirements Specification)

1. Giriş

Bu belge, **Mobil Balık Müzesi** uygulamasının işlevsel (functional) ve işlevsel olmayan (non-functional) gereksinimlerini tanımlar.

2. İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements)

- REQ-01:** Sistem, cihaz kamerasını kullanarak özel tanımlanmış marker'ları (işaretçileri) tanıyabilmelidir.
- REQ-02:** Marker başarıyla tanındığında, ilgili balık türünün 3D modeli ekran üzerinde gerçek dünya ile entegre biçimde görüntülenmelidir.
- REQ-03:** Kullanıcı, 3D model ile etkileşime girebilmeli (döndürme, yakınlaştırma/uzaklaştırma) olmalıdır.
- REQ-04:** Sistem, tanımlanan her balık türü için (habitat, beslenme, özellikler) bilimsel veri kartlarını ekranda göstermelidir.
- REQ-05:** Uygulama, marker olmadan da "Standart 3D Görünüm" modunda modelleri incelemeye olanak sağlamalıdır.
- REQ-06:** Tüm özellikler internet bağlantısı olmadan (çevrimdışı) çalışabilmelidir.

3. İşlevsel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

- Performans:** Uygulama, AR nesnelerini yüklerken cihazda donma yaratmamalı (low-poly modeller kullanılmalı) ve minimum 30 FPS vermelidir.
- Güvenilirlik:** Düşük ışıklı ortamlarda kamera takibi kaybedilirse kullanıcıya bilgilendirici bir uyarı mesajı verilmelidir.
- Kullanılabilirlik:** Arayüz, hedef kitle olan çocukların ve diğer kullanıcıların kolayca anlayabileceği sadelikte olmalıdır.
- Donanım Uyumluluğu:** Uygulama, iOS (ARKit) ve Android (ARCore) platformlarında sorunsuz çalışmalıdır.